Theoretische Informatik II

Sommer 2024

PD Dr. Armin Weiß

(basierend auf Folien von Prof. Hertrampf)

Einheit 1

Aussagenlogik

(mathematische) Sprache

technische Informatik

Aussagenlogik

Komplexitätstheorie

Formale Logik

Syntax der Aussagenlogik

Uwe Schöning: *Logik für Informatiker.* 5. Auflage, Spektrum Akad. Verlag, 2000.

Definition: Syntax der Aussagenlogik

Variablen

1) Atomare Formeln (A_i, $i = 1, 2, 3, \dots$) sind Formeln.
2) Falls F und G Formeln, dann auch $(F \wedge G)$ und $(F \vee G)$.
3) Wenn F eine Formel ist, dann auch $\neg F$.

Begriffe wie Negation, Konjunktion, Disjunktion sollten bekannt sein.

Für endl. viele Variablen: Kontext-freie Grammatik

Was ist eine *Teilformel?*

Wenn A_i die Formel ist, dann ist A_i ihre einzige Teilformel.
Nun induktiv weiter machen.

Abkürzungen

Namen ohne Index	Meistens $A, B, C, \ldots$ für $A_1, A_2, A_3, \ldots$
Implikation $F_1 \to F_2$	steht für $(\neg F_1 \vee F_2)$ Konditional
Äquivalenz $F_1 \leftrightarrow F_2$	für $((F_1 \wedge F_2) \vee (\neg F_1 \wedge \neg F_2))$ Bikonditional
n-faches Oder $\bigvee_{i=1}^{n} F_i$	steht für $(\ldots((F_1 \vee F_2) \vee F_3) \cdots \vee F_n)$
n-faches Und $\bigwedge_{i=1}^{n} F_i$	steht für $(\ldots((F_1 \wedge F_2) \wedge F_3) \cdots \wedge F_n)$

$\bigvee_{i=1}^{n} F_i = \left(\bigvee_{i=1}^{n-1} F_i\right) \vee F_n$

Frage: Was bedeutet $B \leftrightarrow (C \to E)$?

Antwort: $((A_2 \wedge (\neg A_3 \vee A_5)) \vee (\neg A_2 \wedge \neg(\neg A_3 \vee A_5)))$

Beachte: Bis hierhin war alles rein *syntaktisch* . . .

Semantik der Aussagenlogik (1)

Was ist eine Belegung?

D sei eine (meistens endliche) Teilmenge von $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$.

Eine Abbildung $\mathcal{A} : D \to \{0, 1\}$ heißt *Belegung.*

Durch eine Belegung erhält jede atomare Formel einen *Wert.*

Jetzt wollen wir auch allen anderen Formeln einen Wert zuordnen.
Dabei nutzen wir die induktive Definition der Formeln aus:

Sei $\mathcal{A}$ *passend*, d.h. alle vorkommenden Variablen sind in D.

Induktionsanfang

Der Wert einer atomaren Formel A_i ist genau dann definiert, wenn $A_i \in D$ gilt, und er ist dann $\mathcal{A}(A_i)$.

Semantik der Aussagenlogik (2)

Induktionsschritt

Wir nehmen an, dass $\mathcal{A}(F)$ und $\mathcal{A}(G)$ definiert sind.

Jetzt definieren wir $\mathcal{A}(F \wedge G)$, $\mathcal{A}(F \vee G)$ und $\mathcal{A}(\neg F)$:

a) $\mathcal{A}(F \wedge G)$ sei das Minimum von $\mathcal{A}(F)$ und $\mathcal{A}(G)$.
In anderen Worten: $\mathcal{A}(F \wedge G) = 1$ gdw. $\mathcal{A}(F) = 1$ *und* $\mathcal{A}(G) = 1$.

b) $\mathcal{A}(F \vee G)$ sei das Maximum von $\mathcal{A}(F)$ und $\mathcal{A}(G)$.
In anderen Worten: $\mathcal{A}(F \vee G) = 1$ gdw. $\mathcal{A}(F) = 1$ *oder* $\mathcal{A}(G) = 1$.

c) $\mathcal{A}(\neg F)$ sei definiert durch $\mathcal{A}(\neg F) = 1 - \mathcal{A}(F)$.
In anderen Worten: $\mathcal{A}(\neg F) = 1$ gdw. $\mathcal{A}(F) = 0$, also *nicht* 1.

Als Beispiel berechnen wir an der Tafel $\mathcal{A}(B \leftrightarrow (C \to E))$ für die Belegung $\mathcal{A}$ mit $D = \{A_1, \ldots, A_5\}$ und $\mathcal{A}(A_1) = \mathcal{A}(A_3) = 0$, $\mathcal{A}(A_2) = \mathcal{A}(A_4) = \mathcal{A}(A_5) = 1$.

Verknüpfungstafeln

Tabellen für $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ sind Ihnen schon bekannt.

$\mathcal{A}(F)$	$\mathcal{A}(G)$	$\mathcal{A}(F \to G)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$\mathcal{A}(F)$	$\mathcal{A}(G)$	$\mathcal{A}(F \leftrightarrow G)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Wie man hier sieht, können auch $\to$ und $\leftrightarrow$ mit Verknüpfungstafeln beschrieben werden.

Kann man auch für eine Formel wie $B \leftrightarrow (C \to E)$ eine solche Verknüpfungstafel konstruieren?

Baumstruktur für Formeln

Syntaxbaum

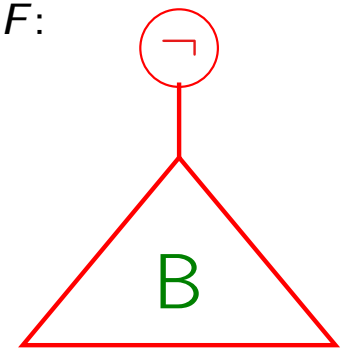
Wir wollen induktiv für jede Formel einen Baum definieren.

1) Für atomare Formeln ein Knoten, in den als Label die atomare Formel eingetragen ist:

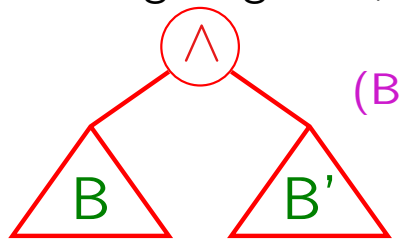


2) Für $\neg F$ ein Knoten, in den als Label die Verknüpfung $\neg$ eingetragen ist, darunter ein Baum für F:

(B sei der Baum für F)



3) Für $F \wedge G$ ein Knoten, in den als Label $\wedge$ eingetragen ist, darunter Bäume für F und G:

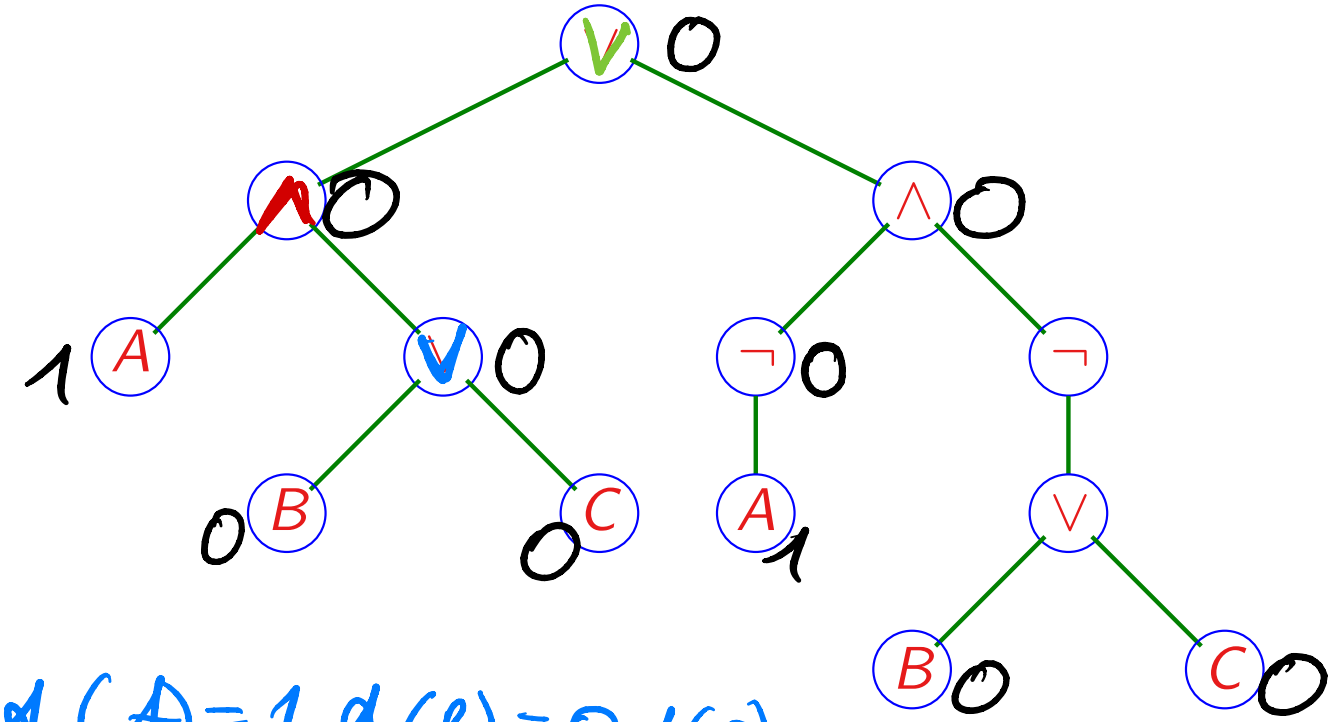


(B sei der Baum für F, B' der für G)

4) Für $F \vee G$ wie im Fall 3), aber mit $\vee$ als Label des Wurzelknotens.

Beispiel für die Baumstruktur

Formel: $((A \wedge (B \vee C)) \vee (\neg A \wedge \neg(B \vee C)))$



Bsp. $\mathcal{A}(A)=1, \mathcal{A}(B)=0, \mathcal{A}(C)=0$

Wie erfolgt hier die Auswertung?

Antwort: Von unten nach oben...

$\mathcal{A}$ heißt Belegung

Modelle, Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Tautologie

Wann ist eine Belegung *passend* zu einer Formel? $\mathcal{A}(F)$ ist definiert

$\mathcal{A}$ ist genau dann zu F passend, wenn alle in F vorkommenden atomaren Variablen zum Definitionsbereich von $\mathcal{A}$ gehören.

Wann ist eine Belegung *Modell* für eine Formel?

$\mathcal{A}$ ist genau dann ein Modell für F, wenn $\mathcal{A}$ zu F passend ist und $\mathcal{A}(F) = 1$ gilt.

F unerfüllbar heißt F nicht erfüllbar

Was bedeutet „F ist erfüllbar“?

Wir sagen, F ist erfüllbar, wenn es ein Modell für F gibt, d.h. es existiert eine Belegung $\mathcal{A}$, die zu F passend ist, mit $\mathcal{A}(F) = 1$.

Was bedeutet „F ist gültig“?

F ist gültig, falls für alle $\mathcal{A}$, die zu F passend sind, $\mathcal{A}(F) = 1$ gilt.

Was ist eine „Tautologie“?

Eine Tautologie ist eine gültige Formel F.

Theoretische Informatik II

Sommer 2024

Einheit 2

Zusammenhang Erfüllbarkeit/Tautologie

Satz: F ist Tautologie $\iff$ $\neg F$ ist unerfüllbar

Beweis: F Tautologie

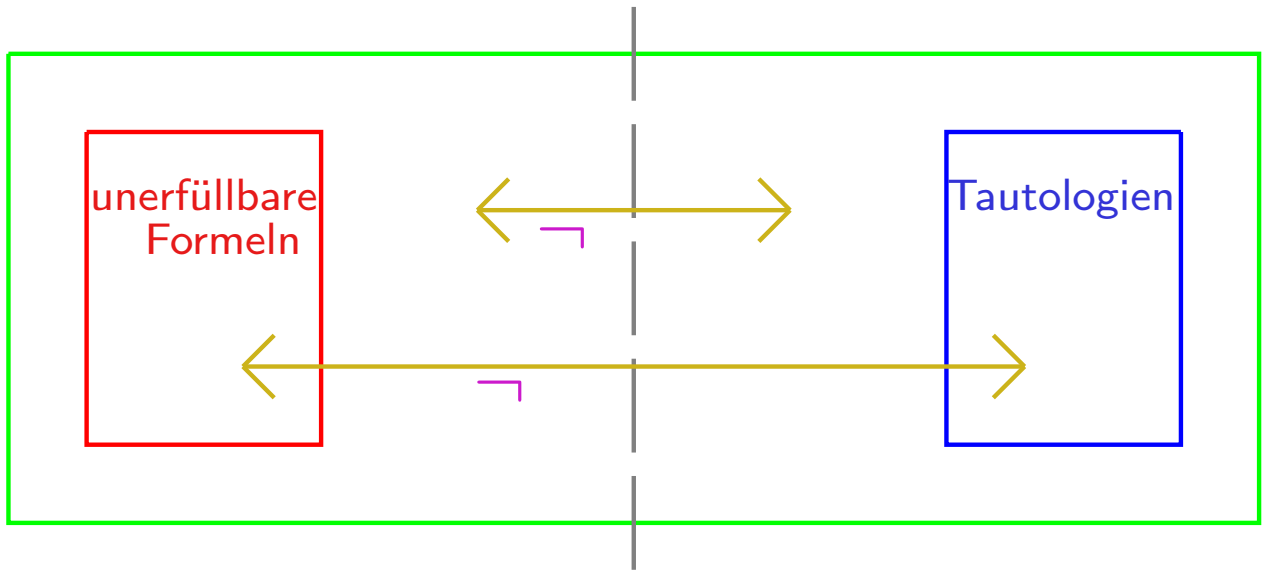
$\Rightarrow$ für alle passenden Belegungen ist $\mathcal{A}(F) = 1$

$\Leftrightarrow$ ——— // ——— $\mathcal{A}(\neg F) = 0$

$\Leftarrow$ $\neg F$ ist unerfüllbar.

Das Spiegelungsprinzip

- Schönings Spiegelungsprinzip besagt, dass gültige Formeln durch Negation zu unerfüllbaren Formeln werden.
- Die Umkehrung gilt auch!
- Dagegen werden erfüllbare, nicht gültige Formeln durch Negation wieder zu erfüllbaren, nicht gültigen Formeln.
- Bild:



Wahrheitswerteverlauf

- Frage: Wovon hängt der Wahrheitswert von F unter (passender) Belegung $\mathcal{A}$ ab?
- Antwort: NUR vom Wahrheitswert der atomaren Formeln in F.

- Daher: Erfüllbarkeit, Gültigkeit und ähnliche Eigenschaften für F testbar, indem man Wahrheitstafeln erstellt!

- Wahrheitstafeln:

  Spalten für $A_1, \ldots, A_n$ und F
  Zeilen für $\mathcal{A}_i$ mit $i = 1, \ldots, 2^n$

  Warum???

Schauen Sie sich die Beispiele im Buch von Schöning an...

Diskussion der Wahrheitstafelmethode

- Die Wahrheitstafelmethode liefert uns eine Möglichkeit, algorithmisch eine Formel auf Erfüllbarkeit, Gültigkeit etc. zu testen.

- Problem: Die Größe der Tafel kann extrem sein !
  (Wir haben keine Probleme, wenn es sich um Formeln mit 2, 3 oder 4 Variablen handelt. Aber wie sieht es aus, wenn 300 oder 7000 oder ... atomare Formeln im Spiel sind?)

- Stichworte für später:

  NP-Vollständigkeit

  Exponentialzeit

Äquivalenz aussagenlogischer Formeln

Es gibt oft Formeln, die syntaktisch verschieden sind, aber das gleiche *bedeuten* sollen – Beispiele liegen auf der Hand – in solchen Fällen spricht man von semantischer Äquivalenz:

Definition: F und G heißen *semantisch äquivalent*, wenn für alle zu beiden passenden Belegungen $\mathcal{A}$ gilt: $\mathcal{A}(F) = \mathcal{A}(G)$. In diesem Fall schreiben wir $F \equiv G$.

Wir nennen dann oft auch F und G einfach äquivalent.

Beispiele

$(A \wedge B) \equiv (B \wedge A)$

Zum Beweis kann man eine Wahrheitstafel benutzen.

$(A \vee \neg A) \equiv (B \vee (C \vee (\neg B \wedge \neg C)))$

Bitte überprüfen!

Die folgenden Äquivalenzen gelten für jede Formel F:

$\neg \neg F \equiv F$

$F \equiv (F \vee F)$

$F \equiv (F \wedge F)$

Das Ersetzbarkeitstheorem

Satz: Sei H eine Formel, in der F als Teilformel vorkommt, sei G eine zu F äquivalente Formel, und sei H' die Formel, die aus H entsteht, wenn F durch G ersetzt wird. Dann sind H und H' äquivalent.

Den Beweis führen wir durch Induktion über den Aufbau von H. Dabei beachten wir, dass die Aussage für $F = H$ trivial ist, weil dann ja $G = H'$ gilt und somit selbstverständlich auch $H \equiv H'$.

Induktionsanfang:

H sei eine atomare Formel, d.h. $H = A_i$.
Also muss $H = F$ und damit $H' = G$ gelten, d.h. $H \equiv H'$.

Beweis

Induktionsschritt:

Im Induktionsschritt gehen wir generell von $F \neq H$ aus, den Fall $F = H$ haben wir ja schon abgehakt.

Wenn $H = \neg H_1$ für eine Formel H_1 gilt, schließt man wie folgt:

F ist eine Teilformel von H_1. Die Ersetzung von F in H_1 ergibt eine äquivalente Formel H_1'. Die Ersetzung von F in H ergibt folglich $H' = \neg H_1'$.
Aber wegen $H_1 \equiv H_1'$ folgt unmittelbar auch $H = \neg H_1 \equiv \neg H_1' = H'$.

Wenn $H = (H_1 \wedge H_2)$ für Formeln H_1, H_2 gilt:

Jetzt muss F entweder eine Teilformel von H_1 oder von H_2 sein.

Falls F Teilformel von H_1 ist, dann ist nach Induktionsvoraussetzung $H_1 \equiv H_1'$, wobei H_1' aus H_1 entsteht, wenn F durch G ersetzt wird. Nun folgt

$$H = (H_1 \wedge H_2) \equiv (H_1' \wedge H_2) = H'$$

Falls F eine Teilformel von H_2 ist, erhält man ebenso

$$H = (H_1 \wedge H_2) \equiv (H_1 \wedge H_2') = H'$$

Der Fall $H = (H_1 \vee H_2)$ für Formeln H_1, H_2 geht analog.

Äquivalenzen

Idempotenz: $F \equiv (F \wedge F) \equiv (F \vee F)$

Kommutativität: $(F \wedge G) \equiv (G \wedge F) \quad (F \vee G) \equiv (G \vee F)$

Assoziativität: $((F \wedge G) \wedge H) \equiv (F \wedge (G \wedge H))$
$((F \vee G) \vee H) \equiv (F \vee (G \vee H))$

Absorption: $(F \wedge (F \vee G)) \equiv F \equiv (F \vee (F \wedge G))$

Distributivität: $(F \wedge (G \vee H)) \equiv ((F \wedge G) \vee (F \wedge H))$
$(F \vee (G \wedge H)) \equiv ((F \vee G) \wedge (F \vee H))$

Doppelnegation: $\neg\neg F \equiv F$

deMorgan-Regeln: $\neg(F \wedge G) \equiv (\neg F \vee \neg G) \quad \neg(F \vee G) \equiv (\neg F \wedge \neg G)$

Tautologie: Falls F eine Tautologie ist, gelten folgende Äquivalenzen:
$(F \vee G) \equiv F \quad (F \wedge G) \equiv G$

Unerfüllbarkeit: Falls F unerfüllbar ist, gelten folgende Äquivalenzen:
$(F \vee G) \equiv G \quad (F \wedge G) \equiv F$

Beweise

Wir geben hier nur exemplarisch drei Beweise an.

Bitte die übrigen Beweise selbst machen - evtl. auch in der Übung...

Zur Assoziativität:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}((F \wedge G) \wedge H) &= \min(\min(\mathcal{A}(F), \mathcal{A}(G)), \mathcal{A}(H)) \\ &= \min(\mathcal{A}(F), \mathcal{A}(G), \mathcal{A}(H)) \text{ und} \\ \mathcal{A}(F \wedge (G \wedge H)) &= \min(\mathcal{A}(F), \min(\mathcal{A}(G), \mathcal{A}(H))) \\ &= \min(\mathcal{A}(F), \mathcal{A}(G), \mathcal{A}(H)), \ \vee \text{ analog}\end{aligned}$$

Zur Absorption:

Am einfachsten mit Fallunterscheidung, je nachdem, ob $\mathcal{A}(F) = \mathcal{A}(G)$ oder $\mathcal{A}(F) < \mathcal{A}(G)$ oder $\mathcal{A}(F) > \mathcal{A}(G)$.

deMorgan-Regeln:

$$\begin{aligned}&\mathcal{A}(\neg(F \wedge G)) = 1 - \mathcal{A}(F \wedge G) = 1 - \min(\mathcal{A}(F), \mathcal{A}(G)) \\ &= \max(1 - \mathcal{A}(F), 1 - \mathcal{A}(G)) = \max(\mathcal{A}(\neg F), \mathcal{A}(\neg G)) \\ &= \mathcal{A}(\neg F \vee \neg G), \qquad \text{analog für die 2. Regel}\end{aligned}$$

Assoziativität und Klammerung

Im Allgemeinen geht es uns bei Formeln um deren Bedeutung, und nicht so sehr um die syntaktische Form.

Daher kann man sich normalerweise erlauben, Klammerungen bei zusammengesetzten $\wedge$ oder $\vee$ Formeln (bzw. Teilformeln) einfach wegzulassen.

Beispiel: Wir schreiben $A \vee B \vee C$ sowohl für $((A \vee B) \vee C)$ als auch für $(A \vee (B \vee C))$.

Achtung: Nicht zu großzügig Klammern weglassen!
Was wäre z.B. mit $A \wedge B \vee C$?